0.1 线性算子的概念

0.1.1 线性算子和线性泛函的定义

定义 0.1 (线性算子)

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 是两个线性空间,D 是 $\mathscr{X}$ 的一个线性子空间.$T:D\to\mathscr{Y}$ 是一种映射,D 称为 T 的**定义域**, 有时记作 $D(T)$. 将 $R(T)=\{Tx\mid\forall x\in D\}$ 称为 T 的**值域**. 如果

$$T(\alpha x+\beta y)=\alpha Tx+\beta Ty\quad(\forall x,y\in D,\forall\alpha,\beta\in\mathbb{K}),$$

那么称 T 是一个**线性算子**.

若线性算子 f 取值于实数 (复数), 即值域 $R(f)\subseteq\mathbb{R}(\mathbb{C})$, 则称 f 为**实 (复) 线性泛函**, 记作 $f(x)$ 或 $\langle f,x\rangle$(即线性函数).

♣

注 若 T 是线性空间 $\mathscr{X}$ 到线性空间 $\mathscr{Y}$ 的线性算子, 则 $T\theta=\theta$. 事实上, 若 $T(\theta)=y\neq\theta$, 则 $T(t\theta)=tT(\theta)=y,\forall t\in\mathbb{K}$, 故 $y=\theta$.

命题 0.1

(1) 设 $\mathscr{X}=\mathbb{R}^n,\mathscr{Y}=\mathbb{R}^m,T=(t_{ij})_{m\times n}$. 如果

$$x\mapsto Tx=\left(\sum_{j=1}^{n}t_{ij}x_j\right)_{i=1}^{m}\quad(\forall x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n),$$

那么 T 是一个线性算子.

(2) 设 $\mathscr{X}=\mathscr{Y}=C^\infty(\overline{\Omega})$, 又设微分多项式

$$P(\partial_x)=\sum_{|\alpha|\leqslant m}a_\alpha(x)\partial_x^\alpha\quad(a_\alpha(x)\in C^\infty(\overline{\Omega})).$$

如果 $T:u(x)\mapsto P(\partial_x)u(x)(\forall u\in\mathscr{X})$, 那么 T 便是一个 $\mathscr{X}$ 到 $\mathscr{Y}$ 的线性算子.

若 $\mathscr{X}=\mathscr{Y}=L^2(\Omega),D(T)=C^m(\overline{\Omega})$, 则上面定义的算子 T 也是线性的.

(3) 设 $\mathscr{X}=L^1(-\infty,\infty),\mathscr{Y}=L^\infty(-\infty,\infty)$, 若规定

$$T:u(x)\mapsto\int_{-\infty}^{\infty}e^{i\xi\cdot x}u(x)\mathrm{d}x\quad(\forall u\in\mathscr{X}),$$

那么 T 是一个 $\mathscr{X}$ 到 $\mathscr{Y}$ 的线性算子.

♠

证明 Show/Hide Proof

□

命题 0.2

(1) 设 $\mathscr{X}=C(\overline{\Omega})$, 若规定

$$f(x)\triangleq\int_\Omega x(\xi)\mathrm{d}\xi\quad(\forall x\in\mathscr{X}),$$

则 f 是一个线性泛函, 但 $x(\xi)\mapsto\int_\Omega x^2(\xi)\mathrm{d}\xi$ 却不是线性泛函.

(2) 设 $\mathscr{X}=C^\infty(\Omega)$, 若对某个指标 α 及 $\xi_0\in\Omega$ 规定

$$f(u)=\partial^\alpha u(\xi_0)\quad(\forall u\in\mathscr{X}),$$

则 f 是 $C^\infty(\Omega)$ 上的一个线性泛函.

♠

证明 Show/Hide Proof

□

0.1.2 线性算子的连续性和有界性

定义 0.2

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 是 B^* 空间,$D(T)\subseteq\mathscr{X}$, 称线性算子 $T:D(T)\to\mathscr{Y}$ 在 $x_0\in D(T)$ 是**连续的**, 如果

$$x_n\in D(T),\ x_n\to x_0\implies Tx_n\to Tx_0.$$

命题 0.3

线性算子 T 在 $D(T)$ 内处处连续当且仅当它在 $x=\theta$(零向量) 处连续.

证明 Show/Hide Proof

若 T 在 θ 处连续, 那么对 $\forall x_n,x_0\in D(T),x_n\to x_0$ 有

$$x_n-x_0\to\theta\implies Tx_n-Tx_0=T(x_n-x_0)\to T\theta=\theta.$$

□

定义 0.3

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 都是 B^* 空间, 称线性算子 $T:\mathscr{X}\to\mathscr{Y}$ 是**有界的**, 如果有常数 $M\geqslant 0$, 使得

$$\|Tx\|_{\mathscr{Y}}\leqslant M\|x\|_{\mathscr{X}}\quad(\forall x\in\mathscr{X}).$$

命题 0.4

设 X,Y 都是 B^* 空间,f 为 X 到 Y 的线性算子, 则 f 无界 (即 $f\notin\mathscr{L}(X,Y)$) 当且仅当存在序列 $\{x_n\}\subset X$, 使得 $f(x_n)=1$ 且 $\|x_n\|\to 0$(即 $x_n\to\theta$).

证明 Show/Hide Proof

若 f 无界, 则对任意 $n\in\mathbb{N}$, 存在 $y_n\in X$ 使得 $|f(y_n)|>n\|y_n\|$. 令 $x_n=\dfrac{y_n}{f(y_n)}$, 则 $f(x_n)=1$, 且

$$\|x_n\|=\frac{\|y_n\|}{|f(y_n)|}<\frac{1}{n}.$$

故 $\|x_n\|\to 0$. 反之, 若存在满足条件的 $\{x_n\}$, 则对任意 $M>0$, 取 $n>M$, 有 $|f(nx_n)|=n>M\|nx_n\|$, 故 f 无界.

□

命题 0.5

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 都是 B^* 空间, 则 $T\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$, 即 T 有界当且仅当满足下列条件之一:

(1) T 是连续的线性算子;

(2) T 是线性算子, 并将 $\mathscr{X}$ 中的有界集映为 $\mathscr{Y}$ 中的有界集.

证明 Show/Hide Proof

(1) 必要性显然. 下证充分性. 若不然, 则对 $\forall n\in\mathbb{N},\exists x_n\in\mathscr{X}$, 使得

$$\|Tx_n\|>n\|x_n\|.$$

令 $y_n=\dfrac{x_n}{n\|x_n\|}$, 便有 $\|Ty_n\|>1$. 但 $y_n\to\theta(n\to\infty)$, 便与 T 的连续性矛盾!

(2) 因为 T 是线性的, 且 $\mathscr{X}$ 中的单位球 $B_1=\{x\in\mathscr{X}:\|x\|\leqslant 1\}$ 是有界集. 由假设可知 $T(B_1)$ 是 $\mathscr{Y}$ 中的有界集, 因此存在常数 $M>0$, 使得对任意 $\|x\|\leqslant 1$, 都有 $\|Tx\|\leqslant M$. 根据线性算子范数的定义可知 $\|T\|=\sup\limits_{\|x\|\leqslant 1}\|Tx\|\leqslant M<\infty$, 故 T 是有界线性算子, 即 $T\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$.

□

命题 0.6

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 都是 B 空间, $T:\mathscr{X}\to\mathscr{Y}$ 是线性的, 令

$$N(T)\triangleq\{x\in\mathscr{X}\mid Tx=\theta\}.$$

(1) 若 $T\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$, 求证: $N(T)$ 是 $\mathscr{X}$ 的闭线性子空间.

(2) 问 $N(T)$ 是 $\mathscr{X}$ 的闭线性子空间能否推出 $T\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$?

(3) 若 f 是非零线性泛函, 则 $f\in\mathscr{X}^*$ 当前仅当满足下列条件之一:

(i) $N(f)$ 是闭线性子空间.

(ii) $N(f)$ 不在 $\mathscr{X}$ 中稠密.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 因为 $T\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$, 所以 T 连续. 由于 $\{\theta\}$ 是 $\mathscr{Y}$ 中的闭集, 故其原像 $N(T)$ 也是 $\mathscr{X}$ 中的闭集. 又因为 T 是线性算子, 易知 $N(T)$ 对加法和数乘封闭, 故 $N(T)$ 是 $\mathscr{X}$ 的闭线性子空间.

(2) 不能. 反例: 令 $\mathscr{X}=\mathscr{Y}=\ell^2$, 取 ℓ^2 的标准正交基 $\{e_n\}$, 定义线性算子 $T(e_n)=ne_n$, 则

$$\frac{\|Te_n\|}{\|e_n\|}=\frac{n\|e_n\|}{\|e_n\|}=n\to\infty,\quad n\to\infty.$$

因此 T 在 ℓ^2 上无界, 故 $T\notin\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$. 但是, 若 $Tx=0$, 由 e_n 的线性无关性知必然有 $x=0$, 即 $N(T)=\{0\}$, 这是 $\mathscr{X}$ 的闭线性子空间. 故 $N(T)$ 闭不能推出 $T\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$.

(3) (i) 若 $f\in\mathscr{X}^*$, 则 f 连续, 则由 (1) 可知 $N(T)$ 是 $\mathscr{X}$ 中的闭线性子空间.

反之, 若 $N(f)$ 是闭线性子空间, 假设 f 无界, 则由命题 0.4, 存在 $x_n\in\mathscr{X}$ 使得 $f(x_n)=1$ 且 $\|x_n\|\to0$. 令 $z_n=x_n-x_1$, 则 $f(z_n)=0$, 即 $z_n\in N(f)$ 且 $z_n\to-x_1$. 因为 $f(-x_1)=-1\neq0$, 故 $-x_1\notin N(f)$, 从而 $N(f)$ 不闭, 矛盾!

(ii) 若 $N(f)$ 不在 $\mathscr{X}$ 中稠密, 则存在 $x_0\in\mathscr{X}, r>0$, 使得 $B(x_0,r)\cap N(f)=\varnothing$. 若 f 无界, 由命题 0.4知存在 $x_n\to\theta$ 且 $f(x_n)=1$. 对任意 $x\in X$, 令 $y_n=x-f(x)x_n$, 则

$$f(y_n)=f(x)-f(x)f(x_n)=0.$$

故 $y_n\in N(f)$. 由于 $x_n\to\theta$, 故 $y_n\to x$, 从而 $N(f)$ 在 X 中稠密, 这与 $N(f)$ 不在 $\mathscr{X}$ 中稠密矛盾!

反之, 若 $f\in\mathscr{X}^*$, 则由 (i) 知 $N(f)$ 是闭子空间. 假设 $N(f)$ 在 $\mathscr{X}$ 中稠密, 则 $N(f)=\mathscr{X}$, 从而 $f\equiv0$, 矛盾!

□

定义 0.4

用 $\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$ 表示一切由线性空间 $\mathscr{X}$ 到线性空间 $\mathscr{Y}$ 的有界线性算子的全体, 并规定

$$\|T\|=\sup_{x\in\mathscr{X}\setminus\{\theta\}}\frac{\|Tx\|}{\|x\|}=\sup_{\|x\|=1}\|Tx\|$$

为 $T\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$ 的**范数**, 其中 θ 是零向量. 特别用 $\mathscr{L}(\mathscr{X})$ 表示 $\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{X})$, 用 $\mathscr{X}^*$ 表示 $\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathbb{K})$, 即 $\mathscr{X}^*$ 表示 $\mathscr{X}$ 上的有界线性泛函全体, 其中 $\mathbb{K}=\mathbb{C}$或$\mathbb{R}$.

♣

注 对 $\forall x\in\mathscr{X}\setminus\{\theta\}$, 令 $u=\dfrac{x}{\|x\|}$, 则 $\|u\|=1$. 从而

$$\frac{\|Tx\|}{\|x\|}=\frac{\|T(\|x\|u)\|}{\|x\|}=\frac{\|x\|\cdot\|Tu\|}{\|x\|}=\|Tu\|.$$

于是 $\sup\limits_{x\in\mathscr{X}\setminus\{\theta\}}\dfrac{\|Tx\|}{\|x\|}\leqslant\sup\limits_{\|u\|=1}\|Tu\|$. 又显然有

$$\|Tx\|=\frac{\|Tx\|}{\|x\|}\,(\forall x\in\mathscr{X}\|x\|=1)\Longrightarrow\sup_{\|x\|=1}\|Tx\|\leqslant\sup_{x\in\mathscr{X}\setminus\{\theta\}}\frac{\|Tx\|}{\|x\|}.$$

故 $\sup\limits_{x\in\mathscr{X}\setminus\{\theta\}}\dfrac{\|Tx\|}{\|x\|}=\sup\limits_{\|x\|=1}\|Tx\|$.

命题 0.7

设 T 是线性空间 $\mathscr{X}$ 到线性空间 $\mathscr{Y}$ 的一个有界线性算子, 即 $T \in \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$, 则

$$\|Tx\| \leqslant \|T\| \, \|x\|, \quad \forall x \in \mathscr{X}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由 T 的范数的定义知

$$\|T\| = \sup_{x \in \mathscr{X} \setminus \{\theta\}} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \geqslant \frac{\|Tx\|}{\|x\|} (\forall x \in \mathscr{X} \setminus \{\theta\}) \Longrightarrow \|Tx\| \leqslant \|T\| \, \|x\| (\forall x \in \mathscr{X} \setminus \{\theta\}).$$

当 $x = \theta$ 时, 显然有 $\|Tx\| = \|T\| \, \|x\| = 0$. 故

$$\|Tx\| \leqslant \|T\| \, \|x\|, \quad \forall x \in \mathscr{X}.$$

□

定理 0.1

设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间,$\mathscr{Y}$ 是 B 空间, 若在 $\mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$ 上规定线性运算:

$$(\alpha_1 T_1 + \alpha_2 T_2)(x) = \alpha_1 T_1 x + \alpha_2 T_2 x \quad (\forall x \in \mathscr{X}),$$

其中 $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}, T_1, T_2 \in \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$, 则 $\mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$ 按 $\|T\|$ 构成一个 B 空间. 特别地, 有

$$\big|\|T_1\| - \|T_2\|\big| \leqslant \|T_1 \pm T_2\| \leqslant \|T_1\| + \|T_2\|.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

显然 $\mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$ 是一个线性空间, 下证 $\|T\|$ 是范数:

$$\|T\| \geqslant 0, \quad \|T\| = 0 \Longleftrightarrow Tx = \theta (\forall x \in \mathscr{X}) \Longleftrightarrow T = \theta,$$

$$\|T_1 + T_2\| = \sup_{\|x\|=1} \|T_1 x + T_2 x\| \leqslant \sup_{\|x\|=1} \|T_1 x\| + \sup_{\|x\|=1} \|T_2 x\| = \|T_1\| + \|T_2\|,$$

$$\|\alpha T\| = \sup_{\|x\|=1} \|\alpha T x\| = |\alpha| \sup_{\|x\|=1} \|Tx\| = |\alpha| \|T\|.$$

特别地, 对任意 $T_1, T_2 \in \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$, 有

$$\|T_1\| = \|(T_1 - T_2) + T_2\| \leqslant \|T_1 - T_2\| + \|T_2\|.$$

移项得

$$\|T_1\| - \|T_2\| \leqslant \|T_1 - T_2\|.$$

交换 T_1 与 T_2 的位置, 同理可得

$$\|T_2\| - \|T_1\| \leqslant \|T_2 - T_1\| = \|T_1 - T_2\|.$$

结合上述两式, 得到

$$\big|\|T_1\| - \|T_2\|\big| \leqslant \|T_1 - T_2\|.$$

由于 $T_1 + T_2 = T_1 - (-T_2)$, 且 $\| - T_2\| = \|T_2\|$, 在上式中用 $-T_2$ 代替 T_2, 得

$$\big|\|T_1\| - \| - T_2\|\big| \leqslant \|T_1 - (-T_2)\| = \|T_1 + T_2\|.$$

即

$$\big|\|T_1\| - \|T_2\|\big| \leqslant \|T_1 + T_2\|.$$

综上, 对任意 $T_1, T_2 \in \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$, 都有

$$\big|\|T_1\| - \|T_2\|\big| \leqslant \|T_1 \pm T_2\| \leqslant \|T_1\| + \|T_2\|.$$

再证完备性. 设 $\{T_n\}_1^\infty$ 是一个基本列, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon)$, 使得

$$\|T_{n+p} - T_n\| = \sup_{x \in \mathscr{X} \setminus \{\theta\}} \frac{\|T_{n+p}x - T_n x\|}{\|x\|} < \varepsilon \quad (\forall n > N, \forall p \in \mathbb{N}).$$

对 $\forall x \in \mathscr{X}$, 固定 x, 有

$$\|T_{n+p}x - T_n x\| \leqslant \varepsilon \|x\| \quad (\forall n > N, \forall p \in \mathbb{N}).$$

因此 $\{T_n x\}_{n=1}^\infty$ 是 $\mathscr{Y}$ 中的基本列, 于是由 $\mathscr{Y}$ 是 B 空间知 $T_n x \to y \in \mathscr{Y} (n \to \infty)$. 记此 $y = Tx$, 则由 x 的任意性可定义

$$T : \mathscr{X} \to \mathscr{Y}, \ x \mapsto Tx.$$

则

$$\|T_n - T\| = \sup_{\|x\|=1} \|T_n x - Tx\| \to 0 \quad (n \to \infty).$$

下面我们只需证 $T \in \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$. 不难看出 T 是线性的, 再证其有界. 事实上,$\exists N \in \mathbb{N}$, 使得

$$\|Tx\| = \|y\| \leqslant \|T_N x\| + 1 \leqslant \|T_N\| + 1 = (\|T_N\| + 1)\|x\| \quad (\forall x \in \mathscr{X}, \|x\| = 1).$$

即得 $\|T\| \leqslant \|T_N\| + 1$. 因此 $\|T\|$ 是有界的.

□

命题 0.8 (有限维赋范空间上的线性映射必连续)

设 T 是有穷维 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 到 $\mathscr{Y}$ 的线性映射, 则 T 必是连续的.

证明 Show/Hide Proof

分别取定空间 $\mathscr{X}$ 和 $\mathscr{Y}$ 的两组基, 则 T 可以通过矩阵 (t_{ij}) 表示出来, 而同一个有穷维空间的任意两个范数等价. 不妨取 $\mathscr{X} = \mathbb{K}^n, \mathscr{Y} = \mathbb{K}^m$, 利用 Cauchy-Schwarz 不等式便有

$$\|Tx\| = \left(\sum_{i=1}^m \left| \sum_{j=1}^n t_{ij} x_j \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leqslant \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |t_{ij}|^2 \cdot \sum_{j=1}^n |x_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |t_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \|x\|.$$

即得 $\|Tx\| \leqslant \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |t_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \|x\|$.

□

定理 0.2

设 M 是 Hilbert 空间 $\mathscr{X}$ 的一个闭线性子空间, 依正交分解定理,$\forall x \in \mathscr{X}$, 存在唯一的分解

$$x = y + z,$$

其中 $y \in M, z \in M^\perp$. 对应 $x \mapsto y$ 称作由 $\mathscr{X}$ 到 M 的**正交投影算子**, 记作 P_M. 在不强调子空间 M 时, 我们省略 M 而简记为 P. 而且 P 还是一个连续线性算子, 显然 $\ker P_M = M^\perp$. 并且如果 $M \neq \{\theta\}$, 那么 $\|P\| = 1$.

证明 Show/Hide Proof

先证线性. 设 $x_i = Px_i + z_i (i = 1, 2)$, 其中 $z_i \in M^\perp$. 这时,

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 = (\alpha_1 P x_1 + \alpha_2 P x_2) + (\alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2) \quad (\forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}).$$

因为 $\alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2 \in M^\perp$, 而 $\alpha_1 P x_1 + \alpha_2 P x_2 \in M$, 所以

$$P(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) = \alpha_1 P x_1 + \alpha_2 P x_2.$$

即得 P 是线性算子.

其次证连续, 由命题**????**可知 $\|Px\|^2 = \|x\|^2 - \|z\|^2 \leqslant \|x\|^2$. 因此,$\|Px\| \leqslant \|x\|$, 或者 $\|P\| \leqslant 1$.

最后, 当 $M \neq \{\theta\}$ 时, 任取 $x \in M \setminus \{\theta\}$, 便有 $Px = x$, 于是 $\|Px\| = \|x\|$, 从而 $\|P\| = 1$.

□

例题 0.1 设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 都是 B 空间, $A \in \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$, 求证:

(1) $\|A\| = \sup\limits_{\|x\| \leqslant 1} \|Ax\|$;

(2) $\|A\| = \sup\limits_{\|x\| < 1} \|Ax\|$.

例题 0.2 设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 都是 B 空间, $f \in \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathbb{R})$, 求证:

(1) $\|f\| = \sup\limits_{\|x\|=1} f(x)$;

(2) $\sup\limits_{\|x\| < \delta} f(x) = \delta \|f\| \quad (\forall \delta > 0)$.

例题 0.3 设 $y(t) \in C[0,1]$, 定义 $C[0,1]$ 上的泛函

$$f(x) = \int_0^1 x(t) y(t) \mathrm{d}t \quad (\forall x \in C[0,1]),$$

求 $\|f\|$.

例题 0.4 设 $\mathscr{X}$ 是 B 空间, f 是 $\mathscr{X}$ 上的非零有界线性泛函, 令

$$d = \inf\{\|x\| \mid f(x) = 1, x \in \mathscr{X}\},$$

求证: $\|f\| = \dfrac{1}{d}$.

例题 0.5 设 $\mathscr{X}$ 是 B 空间, $f \in \mathscr{X}^*$, 求证: $\forall \varepsilon > 0, \exists x_0 \in \mathscr{X}$, 使得 $f(x_0) = \|f\|$, 且 $\|x_0\| < 1 + \varepsilon$.

例题 0.6 设 $\mathscr{X}$ 是 B 空间,f 是 $\mathscr{X}$ 上的线性泛函, 记

$$H_f^\lambda \triangleq \{x \in \mathscr{X} \mid f(x) = \lambda\} \quad (\forall \lambda \in \mathbb{K}).$$

如果 $f \in \mathscr{X}^*$, 并且 $\|f\| = 1$, 求证:

(1) $|f(x)| = \inf\{\|x - z\| \mid z \in H_f^0\} \quad (\forall x \in \mathscr{X})$;

(2) $\forall \lambda \in \mathbb{K}, H_f^\lambda$ 上的任一点 x 到 H_f^0 的距离都等于 $|\lambda|$.

并对 $\mathscr{X} = \mathbb{R}^2, \mathbb{K} = \mathbb{R}$ 情形解释 (1) 和 (2) 的几何意义.

命题 0.9

设 $\mathscr{X}$ 是实 B^* 空间, f 是 $\mathscr{X}$ 上的非零实值线性泛函, 求证: 不存在开球 $B(x_0, \delta)$, 使得 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 在 $B(x_0, \delta)$ 中的极大值或极小值.

♠